Trabajo Práctico 1: Sistema *Teach and Repeat* para Robot Móvil Diferencial

1. Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es diseñar e implementar un sistema de **Teach and Repeat** (*T&R*) en **ROS** para un robot de tracción diferencial. El robot deberá aprender una trayectoria guiada por un operador humano y posteriormente reproducirla de forma autónoma utilizando únicamente la información de **encoders en las ruedas y/o un sensor LiDAR 2D**.

---

2. Requisitos del Sistema

2.A. Etapa de Aprendizaje: *Teach*

En esta etapa, el robot será controlado manualmente mediante un nodo de teleoperación mientras registra la trayectoria y crea el mapa de referencia a lo largo del recorrido.

1. **Localización Relativa:**
    - El nodo de aprendizaje debe calcular y publicar la localización relativa del robot respecto al último *keyframe* de referencia en el tópico `/rel_odom` usando el tipo de mensaje `nav_msgs/Odometry`.
2. **Árbol de Transformadas (`/tf`):**
    - Se debe publicar activamente la relación espacial entre las siguientes tramas:
        - `odom` → `reference`: Representa la pose del *keyframe* de referencia actual respecto al origen del entorno.
        - `reference` → `base_link`: Representa la pose relativa del robot respecto al *keyframe* de referencia actual.
3. **Almacenamiento de la Ruta:**
    - El sistema debe crear y guardar el mapa de referencia para su posterior uso en la fase de repetición. Utilizar un criterio de distancia recorrida o ángulo rotado para gestionar el registro de nuevos *keyframes*.

2.B. Etapa de Repetición: *Repeat*

En esta etapa, el robot debe navegar de manera autónoma siguiendo la secuencia de referencias aprendidas.

1. **Carga del Recorrido:**
    - Cargar la lista de puntos de referencia guardados durante la fase *Teach* en el mapa de referencia.
2. **Árbol de Transformadas (`/tf`):**
    - Se deben mantener y publicar las mismas transformaciones de la fase *Teach*:
        - `odom` → `reference`
        - `reference` → `base_link`
    - Además, se deben incorporar las siguientes transformaciones específicas para la fase *Repeat*:
        - `base_link` → `map_current_keyframe`: Representa la localización del robot respecto al mapa/marco de referencia activo del *Teach*.
        - `map_current_keyframe` → `map_next_keyframe`: Indica la posición relativa del próximo *keyframe* de la trayectoria a alcanzar.
        - `base_link` → `setpoint`: Indica la pose objetivo (*target*) instantánea que debe seguir el sistema de control.
3. **Controlador de Navegación:**
    - Implementar un nodo de control que tome como entrada la pose del *keyframe* objetivo y genere los comandos de velocidad lineal y angular en el tópico `/cmd_vel` necesarios para alcanzarla.

2.C. Localización

Para ambas etapas se debe utilizar un único sistema de localización. Este sistema debe permitir seleccionar entre distintos modos de operación:

- Odometría por **encoders**: Solo utilizando la información de los *encoders* de ruedas.
- Odometría **LiDAR 2D**: Solo utilizando la información del **LiDAR 2D** mediante técnicas de alineamiento de escaneo. Se recomienda utilizar la biblioteca de ICP vista en clase.
- Mixto: utilizando la odometría por *encoders* mientras no se reciben datos del *LiDAR*.

---

3. Entregables

1. **Proyecto de ROS:**
    - Código fuente completo del desarrollo, estructurado como un proyecto de ROS.

2. **Archivos `launch`:**
    - Incluir un archivo `launch` dedicado para lanzar cada una de las etapas del proyecto (por ejemplo, `teach.launch` y `repeat.launch`).
3. **Configuración de RViz2:**
    - Archivo de configuración de **RViz2** (`.rviz`) preconfigurado para visualizar adecuadamente toda la información del robot, el árbol de transformadas (`/tf`), las referencias/keyframes y los tópicos de trayectoria.
4. **Documentación (`README.md`):**
    - Un archivo `README` con instrucciones claras y detalladas sobre cómo compilar, configurar y utilizar el sistema tanto en **simulación** como en el **robot real**.
5. **Validación e Informe en Simulación:**
    - Demostración del funcionamiento correcto del sistema en el entorno simulado cubriendo todos los requerimientos de la sección 2.
    - Armar una presentación breve (5 minutos) que muestre los resultados destacados:
        - Gráfica del recorrido realizado en la etapa de *Teach*.
        - Comparación gráfica y el análisis de las **diferencias de trayectoria** entre la etapa de *Teach* y la de *Repeat*. Para los distintos modos de localización.
6. **Demostración en Robot Real:**
    - Demostración práctica y en vivo del sistema funcionando sobre la plataforma del robot real.

---

4. Criterio de calificación

La nota final del Trabajo Práctico se ponderarán sobre un máximo de **10 puntos**, evaluados según el nivel y alcance de la solución de localización implementada en el sistema *T&R* y de la presentación de los resultados:

- Sistema *T&R* con Localización por Encoders: 4 puntos
- Sistema *T&R* con Localización por LiDAR: 4 puntos
- Sistema *T&R* con Localización Mixta: 2 puntos